高中物理 OpenStax Physics · 第14章 · 4 节

声音为什么有高低?

第14章 声 (Sound)

01 声速与频率

第14.1节：声是机械纵波；声速取决于介质和温度；频率决定音调，人耳能听到约 20 Hz 到 20000 Hz 的声音



声波

声是纵波，需要介质

空气中声速约 340 m/s（20 °C）

音调由频率决定

↓

02 声强与声强级

第14.2节：声强是单位面积的功率；声强级用分贝（dB）表示，每增加 10 dB 声强变为 10 倍；长期处在高声强级会损伤听力

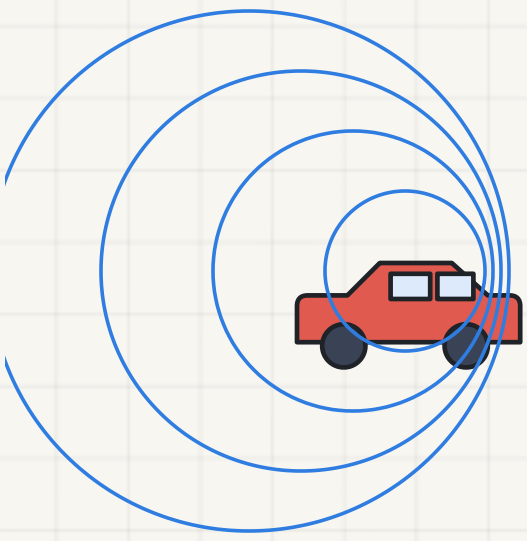
示例

声源（示例）	声强级
树叶沙沙声	约 10 dB
正常交谈	约 60 dB
繁忙街道	约 70–80 dB
长时间 85 dB 以上	可能损伤听力

↓

03 多普勒与共振

第14.3–14.4节：声源和观察者相对运动时听到的频率改变（多普勒效应）；超音速产生音爆；声波干涉产生拍，管和弦能发生共振



多普勒效应

声源靠近：频率变高

声源远离：频率变低

超过声速时出现音爆

这一章要点

- **dB** · 声强级单位
- **多普勒** · 靠近变高
- **拓展** · 听救护车鸣笛
- **安全** · 耳机音量别太大

教材来源：OpenStax Physics 第14章 Sound · OpenStax（CC BY 4.0）